

1 例他克莫司与替加环素药物相互作用病例分析

王璐 李伟杰 贡雪芹

(华中科技大学同济医学院附属同济医院药学部 武汉 430030)

摘要 他克莫司与多种药物可能发生药物相互作用,本文分析1例少见的他克莫司与替加环素相互作用病例。临床药师参与1例肾移植患者的治疗过程,发现联合使用替加环素后患者他克莫司血药浓度显著升高,结合文献资料,识别并干预他克莫司与替加环素的药物相互作用,保障药物治疗安全有效。

关键词 他克莫司;替加环素;治疗药物监测;药物相互作用;药学监护

中图分类号:R97 文献标识码:A 文章编号:1005-0698(2022)10-0683-03

DOI:10.19960/j.cnki.issn1005-0698.2022.10.007

Analysis of A Case of Drug Interaction Between Tacrolimus and Tigecycline

Wang Lu, Lei Weijie, Gong Xuepeng

Department of Pharmacy, Tongji Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science & Technology, Wuhan 430030, China

ABSTRACT Tacrolimus interacts with many classes of medication, there was one rare case of tacrolimus interacts with tigecycline. Clinical pharmacists participated in the treatment process of a renal transplantation patient, during the combination use of tigecycline and tacrolimus, the concentration of tacrolimus markedly increased, the drug interaction was identified and intervened between tacrolimus and tigecycline based on the literatures, which was the security for safe and effective drug therapy.

KEY WORDS Tacrolimus; Tigecycline; Therapeutic drug monitoring; Drug interaction

他克莫司在器官移植领域使用广泛,作为肝脏细胞色素 P450 3A4/5 酶系的底物,发生药物相互作用的风险较高。移植术后感染为常见并发症之一,目前已知他克莫司与多种抗感染药物存在相互作用。本文介绍1例极少见的他克莫司与替加环素发生药物相互作用的案例,为临床用药提供参考。

1 病例资料

患者,女,44岁,体重43 kg,体重指数(BMI) $17.22 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2}$,因慢性肾功能不全血液透析10余年要求行肾移植术,于2019年5月23日入院,既往高血压病史,否认糖尿病及冠心病等其他慢性病史,无食物药物过敏史。实验室检查:红细胞压积(HCT)39.3%,Hb $120 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$,ALT $13 \text{ U} \cdot \text{L}^{-1}$,AST $16 \text{ U} \cdot \text{L}^{-1}$,总胆红素(TBil) $12.1 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$,估算肾小球滤过率(eGFR) $6.5 \text{ ml} \cdot (\text{min} \cdot 1.73 \text{ m}^2)^{-1}$ 。诊断:慢性肾衰竭、尿毒症。

患者于2019年5月23日行同种异体肾移植术,5月23日18:56临时及长期医嘱他克莫司胶囊

3 mg q12h,吗替麦考酚酯分散片0.5 g q12h联合醋酸泼尼松片 50 mg qd行基础免疫治疗。其他治疗药物包括肝素钠注射液、注射用泮托拉唑、地佐辛注射液、注射用头孢曲松钠他唑巴坦钠、复方氨基酸注射液。5月24日该患者他克莫司基因检测结果示:CYP3A5 * 3基因型为AG型(*1/*3),他克莫司代谢酶活性中等,结合患者体重暂无需调整他克莫司初始剂量。5月25日晨起患者出现发热,最高体温 39.3°C ,急查血常规:WBC $14.21 \times 10^9 \cdot \text{L}^{-1}$,N 95.5%,降钙素原(PCT) $2.94 \text{ ng} \cdot \text{ml}^{-1}$,不排除术后继发感染,5月25日15:46起使用替加环素 50 mg q12h治疗。5月26日6:45抽血测患者他克莫司血药谷浓度(C_0) $8.2 \text{ ng} \cdot \text{ml}^{-1}$,5月27日6:35复测他克莫司 C_0 $16.0 \text{ ng} \cdot \text{ml}^{-1}$,调整他克莫司剂量为2 mg q12h。5月29日6:35再次复查他克莫司 $C_0 > 30 \text{ ng} \cdot \text{ml}^{-1}$,血药浓度进一步升高,排查可能的影响因素。5月29日复查实验室指标:HCT 37.5%,Hb $120 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$,ALT $17 \text{ U} \cdot \text{L}^{-1}$,AST $35 \text{ U} \cdot \text{L}^{-1}$,TBil $15.8 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$,eGFR $16 \text{ ml} \cdot (\text{min} \cdot 1.73 \text{ m}^2)^{-1}$,较

通信作者:贡雪芹 Tel:(027)83663643 E-mail: 1020947167@qq.com

前无较大变化。结合患者基因型以及首次他克莫司 C_0 , 考虑合并用药因素不可排除, 同期药物变更仅新增替加环素, 于是 5 月 29 日停用替加环素, 更换为利奈唑胺联合美罗培南继续抗感染治疗, 同时停用他克莫司 1 d, 监测浓度变化。5 月 30 日恢复他克莫司维持剂量 2 mg q12h 。5 月 30 日 6:48 复查他克莫司 C_0 $14.0 \text{ ng} \cdot \text{ml}^{-1}$, 较前明显下降, 5 月 31 日 6:35 他克莫司 C_0 $10.5 \text{ ng} \cdot \text{ml}^{-1}$, 替加环素停药后患者他克莫司血药浓度明显降低。直至患者出院, 未再使用替加环素, 他克莫司 C_0 波动在 $7.2 \sim 13 \text{ ng} \cdot \text{ml}^{-1}$ 范围内, 未出现大幅升高。

2 讨论

他克莫司是一种具有大环内酯类结构的免疫抑制药, 属钙调神经磷酸酶抑制药^[1], 在肾移植术后的应用越来越广泛。其治疗窗窄, 药动学个体差异较大, 血药浓度影响因素较多^[2], 尤其是当移植术后抗排斥治疗时, 感染等合并症联合用药可能引发药物相互作用, 导致其药动学改变。本文主要讨论肾移植术后患者他克莫司血药浓度的影响因素, 其中重点探讨临床较少见的他克莫司与替加环素的药物相互作用, 为移植术后个体化用药提供参考。

2.1 患者人口生物学因素及病生理指标的影响

他克莫司血药浓度与患者年龄、BMI 等因素相关, 有研究提出儿童肝脏相对成人较大, 导致较高的肝脏清除率。而超重和肥胖患者他克莫司血药浓度较高, 肥胖患者他克莫司剂量明显小于 $\text{BMI} < 25 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2}$ 的患者。影响他克莫司生化指标方面, 研究表明 HCT、Hb 对他克莫司血药浓度有显著影响, 他克莫司进入体内与红细胞特异性结合, 当 HCT 较高时, 他克莫司结合率升高导致游离型药物减少, 清除率降低, 且他克莫司主要经肝脏代谢, 因此肝功能异常亦能影响药物在体内的清除。综合该患者年龄、BMI 以及可能影响他克莫司血药浓度的病生理指标, 他克莫司血药浓度升高前后相关检查数据基本正常且无较大波动, 考虑血药浓度变化与上述因素关联性不强。

2.2 患者他克莫司基因多态性以及给药剂量的影响

研究结果表明, CYP3A5 基因多态性可能是影响他克莫司代谢的重要因素^[6,7], 其中 CYP3A5 第 3 内含子的突变会使得携带基因型为 CYP3A5 * 3 / * 3 基因型人群不能表达 CYP3A5 酶的活性^[8], 携带 CYP3A5 * 3 等位基因的肾移植受者 CYP3A5 酶的活性低于携带 CYP3A5 * 1 等位基因的受者。即

携带 CYP3A5 * 3 / * 3 基因受者慢代谢型, CYP3A5 * 1 / * 1 快代谢型和 CYP3A5 * 1 / * 3 中等代谢型^[9]。根据实体器官移植他克莫司个体化治疗专家共识^[10]建议, 肾移植受者初始他克莫司胶囊日剂量 $0.075 \sim 0.250 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$, 2015 年临床药物基因组学实施联盟 (CPIC) 推荐, 快代谢型及中间代谢型他克莫司剂量为标准剂量 $1.5 \sim 2$ 倍, 总剂量不超过 $0.3 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$ ^[11]。本例患者他克莫司初始剂量 3 mg q12h , 即 $0.14 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$, 5 月 26 日 6:45 第 6 剂他克莫司之前首次查 C_0 $8.2 \text{ ng} \cdot \text{ml}^{-1}$, 浓度尚可, 5 月 27 日 C_0 $16.0 \text{ ng} \cdot \text{ml}^{-1}$, 降低单次剂量至 2 mg 后浓度反而大幅升高, 结合患者基因型 CYP3A5 * 1 / * 3 中等代谢, 排除他克莫司过慢代谢导致血药浓度异常升高, 且他克莫司当下为该代谢型推荐的较小剂量, 因此考虑血药浓度异常升高可能与其他因素关联性更大。

2.3 他克莫司与药物相互作用影响

目前已知可升高他克莫司浓度的药物常见唑类抗真菌药物、大环类酯类抗菌药物、五味子提取物、部分质子泵抑制药等^[11], 排查该患者他克莫司合并用药, 未发现上述常报道药物, 结合他克莫司血药浓度升高时间段治疗药物变更, 仅 5 月 25 日患者加用了替加环素。

替加环素为新一代甘氨酸环素类广谱抗菌药物, 目前关于替加环素与他克莫司发生药物相互作用的案例报道极少。2011 年文献报道了 1 例 51 岁肾移植后感染性休克女性患者使用替加环素治疗过程中他克莫司血药浓度显著升高, 该患者未服用其他可能与他克莫司相互作用的药物, 且停止使用替加环素治疗后, 他克莫司血药浓度明显下降^[12]。2020 年另 1 例 43 岁肾移植后尿路感染的男性患者, 使用替加环素后他克莫司 C_0 急剧上升, 联合用药 6 d 后由初始 $11.5 \text{ ng} \cdot \text{ml}^{-1}$ 升高至 $28.2 \text{ ng} \cdot \text{ml}^{-1}$, 10 d 后进一步升高达到 $43.6 \text{ ng} \cdot \text{ml}^{-1}$, 停用替加环素第 1 周恢复^[13]。除此外未发现相关病例报道, 但 2020 年美国食品药品监督管理局 (FDA) 关于注射用替加环素的药品信息, 增加了药物相互作用内容: 替加环素与钙调磷酸酶抑制药合用会增加后者暴露量, 建议在替加环素治疗期间监测钙调神经磷酸酶抑制药的血药浓度, 以避免过高药物浓度所致药物毒性。替加环素与他克莫司药物相互作用机制尚不明确, 他克莫司由细胞色素 P450 (CYP450) 酶代谢, 与他克莫司相互作用的药物是 CYP450 同功酶诱导药或抑制药, 而替加环素主要通过胆道消除, 次要途

径包括肾脏排泄以及葡萄糖醛酸化,无 CYP450 酶系统关联的描述。根据替加环素与环孢素、华法林药物相互作用结果^[14,15]推测,尽管体外研究表明替加环素不影响 CYP450,但不能排除其在体内的影响;另一方面,替加环素蛋白结合率中等水平,其潜在影响其他药物蛋白结合水平或改变结合位点进而发生相互作用的可能。

回顾本例患者他克莫司浓度异常升高期间,积极排查患者个体因素如年龄、BMI、血常规及生化等可能影响他克莫司药物浓度的病理生理指标,分析他克莫司中等代谢基因型特点以及基于个体化共识推荐剂量,关注可能引起他克莫司浓度变化的合并用药,当停用替加环素后维持他克莫司 2 mg q12h 剂量不变的情况下浓度逐渐恢复正常,且未再出现大幅升高现象,验证了替加环素与他克莫司联合使用时可升高后者血药浓度。

3 小结

器官移植术后存在较高的感染风险,在使用免疫抑制药基础上常联合抗感染药物治疗,他克莫司是实体器官移植术后主流的免疫抑制药之一,也是肝脏 CYP450 3A4/5 酶系的底物,临床上与许多药物存在相互作用。本文介绍 1 例他克莫司与替加环素发生药物相互作用进而导致他克莫司血药浓度显著升高的案例,尽管目前他克莫司与替加环素药物相互作用机制不明,但已有极少数的案例报道,并且 FDA 药品信息也增加了相关药物相互作用警示信息,建议在替加环素治疗期间监测钙调神经磷酸酶抑制药的药浓度,临床药师需要提高警惕,不可忽视少见的药物相互作用,同时也期待更多的研究探讨两者药物相互作用机制。

参 考 文 献

- 1 Wallemacq PE, Reding R. FK506 (tacrolimus), a novel immunosuppressant in organ transplantation: clinical, biomedical, and analytical aspects[J]. Clin Chem, 1993, 39 (11 Pt 1): 2219-2228
- 2 Pulk RA, Schladt DS, Oetting WS, et al. Multigene predictors of tacrolimus exposure in kidney transplant recipients [J]. Pharmacogenomics, 2015, 16(8): 841-854
- 3 Berg UB, Németh A. Well preserved renal function in children with untreated chronic liver disease[J]. Pediatr Gastroenterol Nutr, 2018, 66(4): 575-580

- 4 Robert V, Manos-Sampol E, Manson T, et al. Tacrolimus exposure in obese patients: and a case-control study in kidney transplantation[J]. Ther Drug Monit, 2021, 43(2): 229-237
- 5 Kirubakaran R, Stocker SL, Hennig S, et al. Population pharmacokinetic models of tacrolimus in adult transplant recipients: a systematic review [J]. Clin Pharmacokinet, 2020, 59(11): 1357-1392
- 6 Zong YP, Wang ZJ, Zhou WL, et al. Effects of CYP3A5 polymorphisms on tacrolimus pharmacokinetics in pediatric kidney transplantation: a systematic review and meta-analysis of observational studies[J]. World J Pediatr, 2017, 13 (5): 421-426
- 7 邱晓燕, 武卓, 徐璐扬, 等. CYP3A4、CYP3A5 和 CYP3A7 的基因多态性对中国汉族肾移植患者他克莫司药动学的影响[J]. 药物流行病学杂志, 2019, 28(7): 451-455, 476
- 8 Cheung CY, Chan KM, Wong YT, et al. Impact of CYP3A5 genetic polymorphism on inpatient variability of tacrolimus exposure in Chinese kidney transplant recipients[J]. Transplant Proc, 2019, 51(6): 1754-1757
- 9 Allegri L, Baldan F, Vallone C, et al. Tacrolimus therapeutic drug monitoring in stable kidney transplantation and individuation of CYP3A5 genotype[J]. Transplant Proc, 2019, 51(9): 2917-2920
- 10 陈文倩, 张雷, 张相林, 等. 实体器官移植他克莫司个体化治疗专家共识[J]. 中国医院用药评价与分析, 2021, 21 (12): 1409-1424
- 11 Birdwell KA, Decker B, Barbarino JM, et al. Clinical pharmacogenetics implementation consortium (CPIC) guidelines for CYP3A5 genotype and tacrolimus dosing[J]. Clin Pharmacol Ther, 2015, 98(1): 19-24
- 12 Pavan M, Chaudhari AP, Ranganth R. Altered bioavailability of tacrolimus following intravenous administration of tigecycline[J]. Am J Kidney Dis, 2011, 57(2): 354
- 13 Chow KM, Pang WF, Chan GCK, et al. Beware of drug interaction between tigecycline and tacrolimus[J]. Nephrology (Carlton), 2020, 25(1): 99-100
- 14 Zimmerman JJ, Raible DG, Harper DM, et al. Evaluation of a potential tigecycline-warfarin drug interaction[J]. Pharmacotherapy, 2008, 28: 895-905
- 15 Stumpf AN, Schmidt C, Hiddemann W, et al. High serum concentrations of ciclosporin related to administration of tigecycline[J]. Eur J Clin Pharmacol, 2009, 65: 101-103

(2022-04-19 收稿 2022-08-20 修回)